

Medidas Estatísticas

Professor: Jefferson

Exercícios com Resolução Comentada

1. A média aritmética do conjunto $(x, 6, 10)$ é 8. Determine o valor de x .

Resolução:

A média é dada por:

$$\bar{x} = \frac{x + 6 + 10}{3}$$

Como a média vale 8:

$$\frac{x + 16}{3} = 8 \Rightarrow x + 16 = 24 \Rightarrow x = 8$$

Resposta: $x = 8$.

2. A média dos números $(2x, 4, 6)$ é 10. Calcule x .

Resolução:

$$\frac{2x + 4 + 6}{3} = 10 \Rightarrow \frac{2x + 10}{3} = 10 \Rightarrow 2x + 10 = 30 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$$

Resposta: $x = 10$.

3. O conjunto $(x, 5, 7, 9)$ possui média igual a 7. Determine x .

Resolução:

$$\frac{x + 5 + 7 + 9}{4} = 7 \Rightarrow \frac{x + 21}{4} = 7 \Rightarrow x + 21 = 28 \Rightarrow x = 7$$

Resposta: $x = 7$.

4. A mediana do conjunto $(2, x, 8, 10, 12)$ é 8. Determine x .

Resolução:

Como o conjunto possui 5 elementos, a mediana é o termo central. Para que o termo central seja 8, o valor de x deve ser menor ou igual a 8.

O único valor que mantém a ordem correta é:

$$x = 8$$

Resposta: $x = 8$.

5. A moda do conjunto $(4, x, 6, x, 8)$ é 6. Determine x .

Resolução:

A moda é o valor que mais se repete. No conjunto, x aparece duas vezes, enquanto os demais aparecem uma única vez.

Logo, x pode assumir qualquer valor diferente de 4, 6 e 8.

Resposta: $x \neq 4, 6, 8$.

6. A amplitude do conjunto $(x, 4, 11)$ é 8. Determine x . Considere que o conjunto está em ordem crescente.

Resolução:

Amplitude:

$$A = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

Para obter amplitude 8:

$$11 - x = 8 \Rightarrow x = 3$$

Resposta: $x = 3$.

7. O conjunto $(x, 4, 6, 10)$ tem média igual a 6. Determine x .

Resolução:

$$\frac{x + 4 + 6 + 10}{4} = 6 \Rightarrow \frac{x + 20}{4} = 6 \Rightarrow x + 20 = 24 \Rightarrow x = 4$$

Resposta: $x = 4$.

8. O desvio padrão do conjunto $(5, 5, x)$ é zero. Determine x .

Resolução:

Desvio padrão zero indica que todos os valores são iguais.

Logo:

$$x = 5$$

Resposta: $x = 5$.

9. O conjunto $(x, x + 2, x + 4)$ possui média igual a 12. Determine x .

Resolução:

$$\frac{x + (x + 2) + (x + 4)}{3} = 12 \Rightarrow \frac{3x + 6}{3} = 12 \Rightarrow 3x + 6 = 36 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10$$

Resposta: $x = 10$.

10. A variância do conjunto $(6, x, 10)$ é 8. Determine x .

Resolução:

Média:

$$\bar{x} = \frac{6 + x + 10}{3} = \frac{x + 16}{3}$$

Variância:

$$\frac{(6 - \bar{x})^2 + (x - \bar{x})^2 + (10 - \bar{x})^2}{3} = 8$$

Resolvendo a equação, obtemos:

$$x = 4 \text{ ou } x = 12$$

Resposta: $x = 4$ ou $x = 12$.